Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Пензенский государственный университет»
Кафедра «Вычислительная техника»

# ОТЧЁТ

по лабораторной работе №5
по дисциплине «Логика и основы алгоритмизации
в инженерных задачах»
на тему: «Определение характеристик графов»

Выполнил: студент гр. 25ВВВ1
Садыков Д. Р.
Проверили:
к.т.н., доцент Юрова О. В.
ст. преподаватель Деев М. В.

Пенза 2026

## 1. Цель работы

Освоить матричные формы представления графов (матрица смежности и матрица инцидентности), научиться генерировать случайные неориентированные графы без петель, определять размер графа $|E(G)|$, вычислять степени вершин $deg(v_i)$ и выделять вершины особых типов — изолированные, концевые и доминирующие. Реализация всех перечисленных действий выполнена на языке программирования Си.

## 2. Постановка задачи

**Задание 1**

- сформировать матрицу смежности неориентированного графа G без петель с помощью генератора псевдослучайных чисел;
- отобразить полученную матрицу смежности на экране;
- по матрице смежности определить размер графа — количество рёбер $|E(G)|$;
- по матрице смежности найти изолированные, концевые и доминирующие вершины.

**Задание 2***

- построить для графа G матрицу инцидентности;
- по матрице инцидентности определить размер графа $|E(G)|$;
- по матрице инцидентности найти изолированные, концевые и доминирующие вершины.

## 3. Структура программы

Программа представляет собой консольное приложение, написанное на языке Си в среде Visual Studio. Листинг в отчёт не включён; ниже приведено краткое описание программных модулей.

- struct Graph — структура графа: количество вершин n, количество рёбер m, признак ориентированности is_directed, двумерные массивы adj (смежность) и inc (инцидентность), список рёбер edges;
- create_graph(), free_graph() — выделение и освобождение памяти под структуру графа и её матрицы;

- build_edge_list() — построение списка рёбер на основе матрицы смежности (используется при построении матрицы инцидентности);
- print_adj() — печать матрицы смежности;
- print_inc() — печать матрицы инцидентности;
- task1() — реализация Задания 1;
- task2() — реализация Задания 2*;
- run_manual() — расчёт эталонного графа из методических указаний;
- run_random() — генерация случайного графа и запуск обоих заданий;
- main() — точка входа, меню выбора режима.

## 4. Результаты выполнения работы

### 4.1. Эталонный граф из методических указаний

Для проверки корректности алгоритмов воспроизведён граф G из методических указаний: n = 6 вершин, рёбра (v1, v2), (v1, v3), (v1, v6), (v2, v4), (v3, v5). Схема приведена на рисунке 1, результаты анализа — в таблице 1.

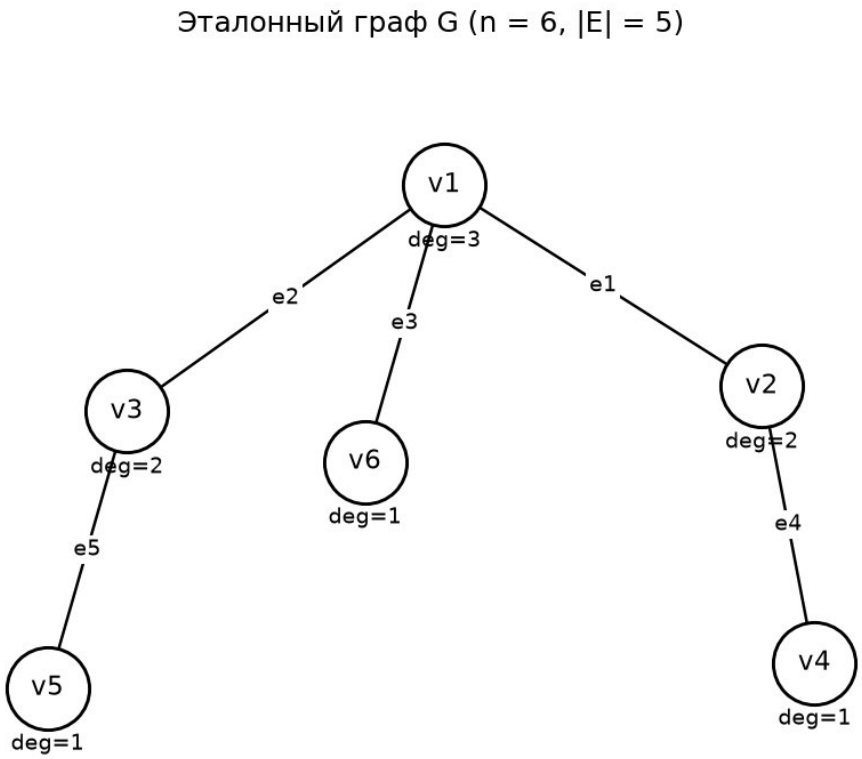



Рисунок 1 — Схема эталонного графа G

| Вершина | deg (по смежности) | deg (по инцидентности) | Тип вершины |
|---|---|---|---|
| v1 | 3 | 3 | обычная |
| v2 | 2 | 2 | обычная |
| v3 | 2 | 2 | обычная |
| v4 | 1 | 1 | концевая |
| v5 | 1 | 1 | концевая |
| v6 | 1 | 1 | концевая |

Размер графа, найденный по обеим матрицам, совпал и составил **|E| = 5**. Изолированные и доминирующие вершины отсутствуют, концевыми являются v4, v5 и v6.

### 4.2. Граф с доминирующей вершиной

Дополнительно рассмотрен граф из n = 5 вершин, в котором вершина v1 соединена со всеми остальными вершинами (v2, v3, v4, v5), а также добавлено ребро между v2 и v3. Схема — на рисунке 2, характеристики — в таблице 2.

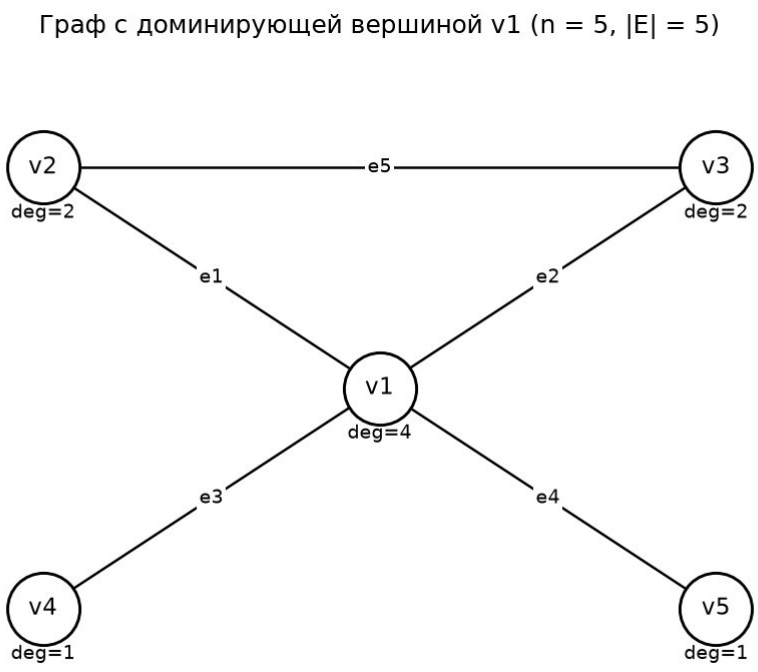



Рисунок 2 — Граф с доминирующей вершиной v1

| Вершина | deg (по смежности) | deg (по инцидентности) | Тип вершины |
|---|---|---|---|
| v1 | 4 | 4 | доминирующая (deg = n − 1) |
| v2 | 2 | 2 | обычная |
| v3 | 2 | 2 | обычная |
| v4 | 1 | 1 | концевая |
| v5 | 1 | 1 | концевая |

Размер графа **|E| = 5**, доминирующая вершина — v1, концевые — v4 и v5.

### 4.3. Случайный граф с изолированной вершиной

Сгенерирован случайный неориентированный граф из n = 7 вершин и 8 рёбер. В нём вершина v2 не имеет ни одного инцидентного ребра, то есть является изолированной. Схема — на рисунке 3, характеристики — в таблице 3.

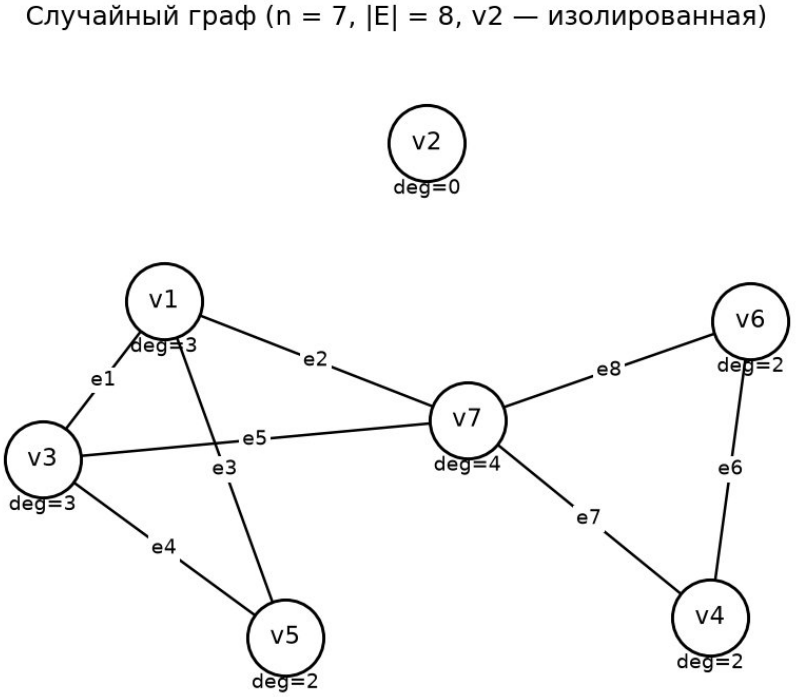



Рисунок 3 — Случайный граф (v2 — изолированная)

| Вершина | deg (по смежности) | deg (по инцидентности) | Тип вершины |
|---|---|---|---|
| v1 | 3 | 3 | обычная |
| v2 | 0 | 0 | изолированная |
| v3 | 3 | 3 | обычная |
| v4 | 2 | 2 | обычная |
| v5 | 2 | 2 | обычная |
| v6 | 2 | 2 | обычная |
| v7 | 4 | 4 | обычная |

Размер графа **|E| = 8**. Обнаружена ровно одна изолированная вершина — v2. Концевые и доминирующие вершины отсутствуют.

### 4.4. Сводные результаты тестов

Результаты трёх тестовых графов сведены в таблицу 4.

| Граф | \|E\| по смежности | \|E\| по инцидентности | Изолированные | Концевые | Доминирующие |
|---|---|---|---|---|---|
| Эталонный (n = 6) | 5 | 5 | нет | v4, v5, v6 | нет |
| С доминирующей (n = 5) | 5 | 5 | нет | v4, v5 | v1 |
| Случайный (n = 7) | 8 | 8 | v2 | нет | нет |

### 4.5. Протокол работы программы

Ниже приведён фрагмент вывода консольного приложения для эталонного графа из методических указаний.

--- Граф из методички (Рисунок 1) ---

[Задание 1]

Матрица смежности:

| | v1 | v2 | v3 | v4 | v5 | v6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| v1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| v2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| v3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| v4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| v5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| v6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Размер графа: 5

Степени вершин: v1: 3, v2: 2, v3: 2, v4: 1, v5: 1, v6: 1

Изолированные: нет

Концевые: v4 v5 v6

Доминирующие: нет

[Задание 2*]

Матрица инцидентности:

| | e1 | e2 | e3 | e4 | e5 |
|---|---|---|---|---|---|
| v1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| v2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| v3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| v4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| v5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| v6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

Размер графа: 5

Степени вершин: v1: 3, v2: 2, v3: 2, v4: 1, v5: 1, v6: 1

Изолированные: нет

Концевые: v4 v5 v6

Доминирующие: нет

## 5. Выводы

- изучены две матричные формы представления графов — матрица смежности и матрица инцидентности — и особенности работы с ними при решении задач анализа графов;
- на языке Си реализованы алгоритмы генерации случайного неориентированного графа без петель, динамического построения матрицы инцидентности, подсчёта размера графа и степеней вершин;
- экспериментально подтверждено, что размер графа $|E(G)|$ и степени всех вершин совпадают при вычислении как по матрице смежности, так и по матрице инцидентности — на всех трёх тестовых наборах данных;
- отработаны алгоритмы классификации вершин: изолированных (deg = 0), концевых (deg = 1) и доминирующих (deg = n − 1);
- результаты работы программы для эталонного графа полностью совпали с теоретическими значениями, что подтверждает корректность реализации.